作业一

冼名儒 2300017466

1.

饮食问题：世界健康组织（WHO）对一个成年人每日营养摄入量的相关建议如表3所示。小明同学想要在满足营养摄入量需求的基础上，尽可能减少在食物上的花费。其所喜爱的各种食物的单位价格及对应的营养成分表分别如表1和表2所示。请帮助小明确定其饮食方案。（注：暂时忽略整数情形，假设可以购买非整数单位的食物，如1.5单位的Hot Dog等）

(a)

上述问题是否可以建模为一个线性规划问题？若能请写出其决策变量、目标函数及约束条件。若不能请说明理由。

可以。

决策变量如下：

食物	变量
Hamburger	x_1
Chicken	x_2
Hot Dog	x_3
Fries	x_4
Macaroni	x_5
Pizza	x_6
Salad	x_7
Milk	x_8
Ice Cream	x_9

目标函数：

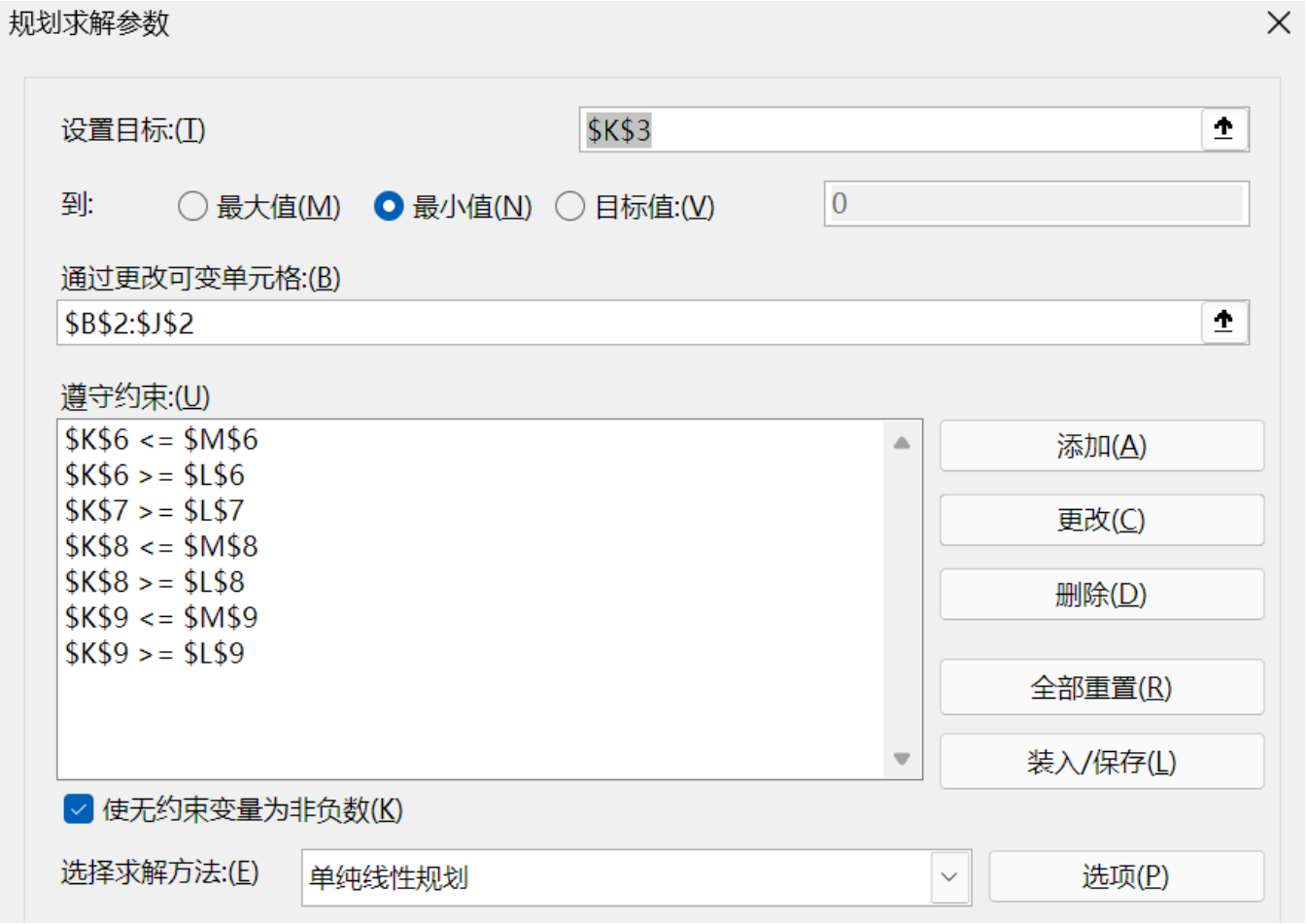
$$\min_{x_i} 2.49x_1 + 2.89x_2 + 1.50x_3 + 1.89x_4 + 2.09x_5 + 1.99x_6 + 2.49x_7 + 0.89x_8 + 1.59x_9$$

约束条件：

$$\begin{gathered}
410x_1 + 420x_2 + 560x_3 + 380x_4 + 320x_5 + 320x_6 + 320x_7 + 100x_8 + 330x_9 \geq 1800 \\
410x_1 + 420x_2 + 560x_3 + 380x_4 + 320x_5 + 320x_6 + 320x_7 + 100x_8 + 330x_9 \leq 2200 \\
24x_1 + 32x_2 + 20x_3 + 4x_4 + 12x_5 + 15x_6 + 31x_7 + 8x_8 + 8x_9 \geq 91 \\
26x_1 + 10x_2 + 32x_3 + 19x_4 + 10x_5 + 12x_6 + 12x_7 + 2.5x_8 + 10x_9 \leq 65 \\
730x_1 + 1190x_2 + 1800x_3 + 270x_4 + 930x_5 + 820x_6 + 1230x_7 + 125x_8 + 180x_9 \leq 1779 \\
x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, 9)
\end{gathered}$$

(b)

请应用Excel对该问题进行求解，并回答小明的最优饮食组合和最小花费分别如何？请将Excel截图插入到回答中。



	Hamburge	Chicken	Hot Dog	Fries	Macaroni	Pizza	Salad	Milk	Ice Cream			
数量	0.604514	0	0	0	0	0	0	6.970139	2.591319	总成本		
价格	2.49	2.89	1.5	1.89	2.09	1.99	2.49	0.89	1.59	11.82886		
约束										摄入量	最低摄入量	最大摄入量
卡路里	410	420	560	380	320	320	320	100	330	1800	1800	2200
蛋白质	24	32	20	4	12	15	31	8	8	91	91	infinity
脂肪	26	10	32	19	10	12	12	2.5	10	59.0559	0	65
钠	730	1190	1800	270	930	820	1230	125	180	1779	0	1779

(c)

请尝试采用Python + Gurobi 对上述问题再次进行求解，请将代码及运行结果截图插入回答中。

```python
import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB

# 9 food items in the problem
prices = [2.49, 2.89, 1.50, 1.89, 2.09, 1.99, 2.49, 0.89, 1.59]

# Constraints coefficients by nutrient
calories = [410, 420, 560, 380, 320, 320, 320, 100, 330]
protein = [24, 32, 20, 4, 12, 15, 31, 8, 8]
fat = [26, 10, 32, 19, 10, 12, 12, 2.5, 10]
sodium = [730, 1190, 1800, 270, 930, 820, 1230, 125, 180]
```

```python
try:
    m = gp.Model("diet_problem")
    x = m.addVars(9, lb=0.0, name="x")

    # Objective
    m.setObjective(gp.quicksum(prices[i] * x[i] for i in range(9)), GRB.MINIMIZE)

    # Constraints
    m.addConstr(gp.quicksum(calories[i] * x[i] for i in range(9)) >= 1800, "cal_min")
    m.addConstr(gp.quicksum(calories[i] * x[i] for i in range(9)) <= 2200, "cal_max")
    m.addConstr(gp.quicksum(protein[i] * x[i] for i in range(9)) >= 91, "prot_min")
    m.addConstr(gp.quicksum(fat[i] * x[i] for i in range(9)) <= 65, "fat_max")
    m.addConstr(gp.quicksum(sodium[i] * x[i] for i in range(9)) <= 1779, "sod_max")

    m.optimize()

    if m.status == GRB.OPTIMAL:
        print("最优目标值(最小花费):", m.objVal)
        print("最优组合(x):")
        for i in range(9):
            if x[i].x > 1e-9:
                print(f"  x{i+1} = {x[i].x:.6f}")
        print("各约束值:")
        print("  calories=", sum(calories[i] * x[i].x for i in range(9)))
        print("  protein=", sum(protein[i] * x[i].x for i in range(9)))
        print("  fat=", sum(fat[i] * x[i].x for i in range(9)))
        print("  sodium=", sum(sodium[i] * x[i].x for i in range(9)))
    else:
        print("模型没有找到最优解，状态码", m.status)

except gp.GurobiError as e:
    print("Gurobi 错误:", e)
except Exception as e:
    print("其他错误:", e)
```

```
最优目标值(最小花费): 11.828861111111111
最优组合(x):
  x1 = 0.604514
  x8 = 6.970139
  x9 = 2.591319
各约束值:
  calories= 1800.0
  protein= 91.0
  fat= 59.055902777777774
  sodium= 1779.0
```

(d)

若Hamburger价格变为2.89，是否会对（b）、（c）求得的最优解有影响?

	Hamburge	Chicken	Hot Dog	Fries	Macaroni	Pizza	Salad	Milk	Ice Cream			
数量	0	0	0.140587	0	0	0	0	8.332585	2.690948	总成本		
价格	2.89	2.89	1.5	1.89	2.09	1.99	2.49	0.89	1.59	11.90549		
约束										摄入量	最低摄入量	最大摄入量
卡路里	410	420	560	380	320	320	320	100	330	1800	1800	2200
蛋白质	24	32	20	4	12	15	31	8	8	91	91	infinity
脂肪	26	10	32	19	10	12	12	2.5	10	52.23972	0	65
钠	730	1190	1800	270	930	820	1230	125	180	1779	0	1779

汉堡数量变为0，热狗、牛奶和冰淇淋的数量上升。

(e)

若WHO调整对卡路里的最低需求量为1900，会对（b）、（c）中求解得到的最优解有何影响?

	Hamburge	Chicken	Hot Dog	Fries	Macaroni	Pizza	Salad	Milk	Ice Cream			
数量	0.531763	0	0	0	0	0	0	6.718816	3.060896	总成本		
价格	2.49	2.89	1.5	1.89	2.09	1.99	2.49	0.89	1.59	12.17066		
约束										摄入量	最低摄入量	最大摄入量
卡路里	410	420	560	380	320	320	320	100	330	1900	1900	2200
蛋白质	24	32	20	4	12	15	31	8	8	91	91	infinity
脂肪	26	10	32	19	10	12	12	2.5	10	61.23183	0	65
钠	730	1190	1800	270	930	820	1230	125	180	1779	0	1779

汉堡和牛奶的数量减少，冰淇淋数量上升。

(f)

若要求奶制品（包含Milk和Ice Cream）的摄入量不能超过6单位，会对上述最优解产生什么影响?

	Hamburge	Chicken	Hot Dog	Fries	Macaroni	Pizza	Salad	Milk	Ice Cream			
数量	0.906087	0.155508	0	0	0	0	0	2.681778	3.318222	总成本		
价格	2.49	2.89	1.5	1.89	2.09	1.99	2.49	0.89	1.59	10.36833		
约束										摄入量	最低摄入量	最大摄入量
卡路里	410	420	560	380	320	320	320	100	330	1800	1800	2200
蛋白质	24	32	20	4	12	15	31	8	8	74.72234	91	infinity
脂肪	26	10	32	19	10	12	12	2.5	10	65	0	65
钠	730	1190	1800	270	930	820	1230	125	180	1779	0	1779
奶制品										6		6

规划求解找不到有用的解。

规划求解找不到满足所有约束的点。

2.

原料规划问题：现要做100套钢架，每套用长为2.9m，2.1m和1.5m的元钢各一根。已知原料长7.4m，问应如何下料，使用的原材料最省。（注：可暂时忽略整数约束，亦可自行探索如何加入整数约束）

考虑多种切割组合：

方案 i	a_i (2.9m)	b_i (2.1m)	c_i (1.5m)	实际用料	剩余废料
1	2	0	0	5.8	1.6
2	0	3	0	6.3	1.1
3	0	0	4	6.0	1.4
4	1	2	0	7.1	0.3
5	1	0	3	7.4	0.0
6	2	0	1	7.3	0.1
7	0	1	3	6.6	0.8
8	0	2	2	7.2	0.2
9	1	1	1	6.5	0.9

决策变量：设每一种方案的使用次数为x_i

优化目标：

$$\min \sum_{i=1}^{9} x_i$$

约束条件：

$$\begin{gathered} 2x_1 + x_4 + x_5 + 2x_6 + x_9 \geq 100 \\ 3x_2 + 2x_4 + x_7 + 2x_8 + x_9 \geq 100 \\ 4x_3 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + 2x_8 + x_9 \geq 100 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, 9) \end{gathered}$$

	2.9m元钢	2.1m元钢	1.5m元钢	使用次数	消耗原材料个数
方案1	2	0	0	0	90
方案2	0	3	0	0	
方案3	0	0	4	0	
方案4	1	2	0	20	
方案5	1	0	3	0	
方案6	2	0	1	40	
方案7	0	1	3	0	
方案8	0	2	2	30	
方案9	1	1	1	0	
约束		个数下限			
2.9m元钢个数	100	100			
2.1m元钢个数	100	100			
1.5m元钢个数	100	100			

我发现上面这个结果不是唯一解。事实上，只要满足下面的关系，都可作为解：

$$x_4 = t, x_5 = t - 20, x_6 = 60 - t, x_8 = 50 - t, 20 \leq t \leq 50$$